Lire les plans, tome 1
cahier Étanchéité

Extrait gratuit : feuilles des chapitres 4 et 6

Vous lisez un extrait du cahier : sa page de garde, son sommaire, le plan E.1 du toit du garage, la feuille du chapitre 4 et la feuille du chapitre 6, telles qu'elles sont imprimées.

Les feuilles se font avec le dépliant n° 1 « Maison d'étude ». Il est dans l'extrait gratuit du tome 1, sur inerweb.fr/livres/.

Vous enseignez ? Demandez un spécimen du livre et de ses cahiers à votre nom, gratuit : inerweb.fh@gmail.com

Présentation des livres : inerweb.fr/livres/

Droits réservés. Cet extrait se lit et se partage tel quel, sans modification ni usage commercial. Le cahier complet ne se diffuse pas.

Ce que vous trouverez dans le cahier

36 pages pour les étancheurs : une feuille après chaque chapitre du tome 1, du chapitre 1 au chapitre 10. Chaque feuille reprend la notion du chapitre sur les plans du métier, avec un exemple résolu et des exercices.

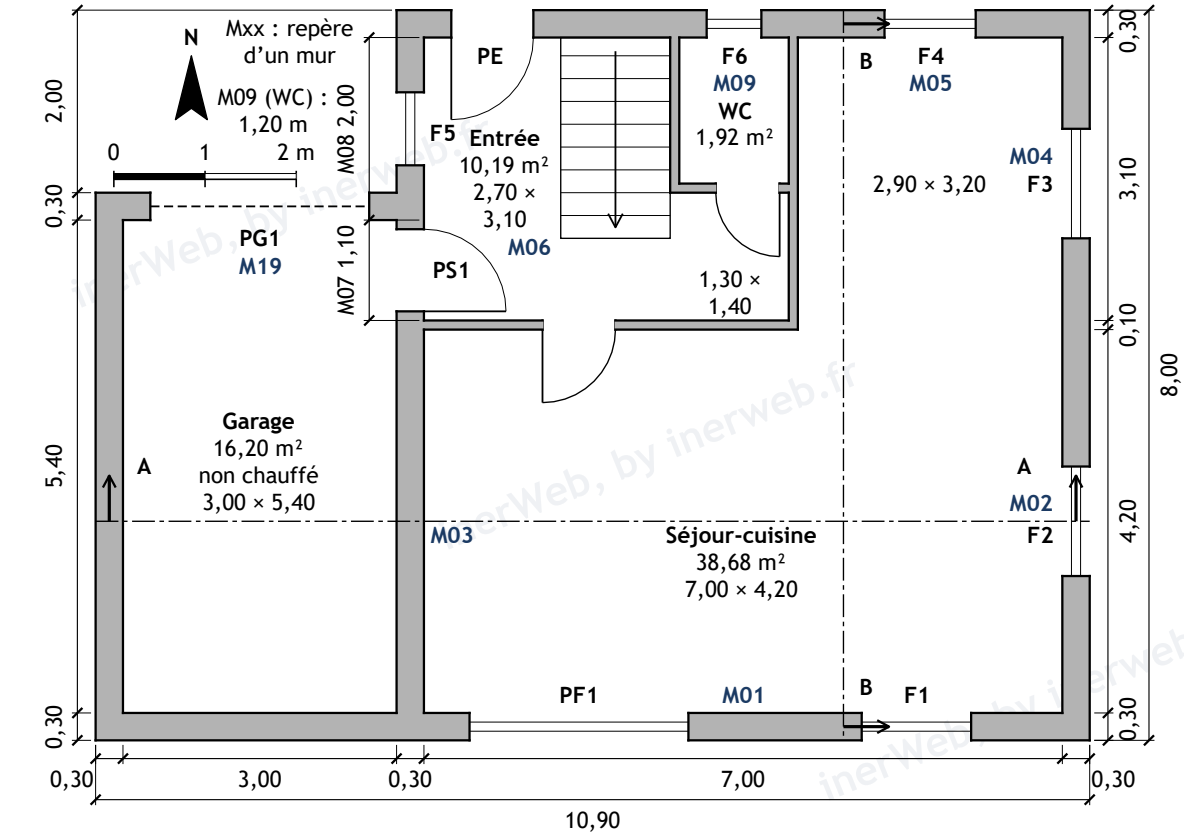
Le corrigé est à part, réservé au professeur.

© inerWeb BE 2026, F. Henninot · droits réservés

LIRE LES PLANS, TOME 1 · CAHIER MÉTIER

Étanchéité

Une feuille après chaque chapitre, sur la maison d'étude



inerWeb | Bureau d'études | Plan du rez-de-chaussée | Maison d'étude BE, Marseille, zone H3
Échelle 1/50 | Cotes en mètres | 08/11/2026 | Version 2

Cahier de l'élève

11 feuilles sur le dépliant n° 1, le plan E.1 du toit du garage

Étanchéité : sommaire

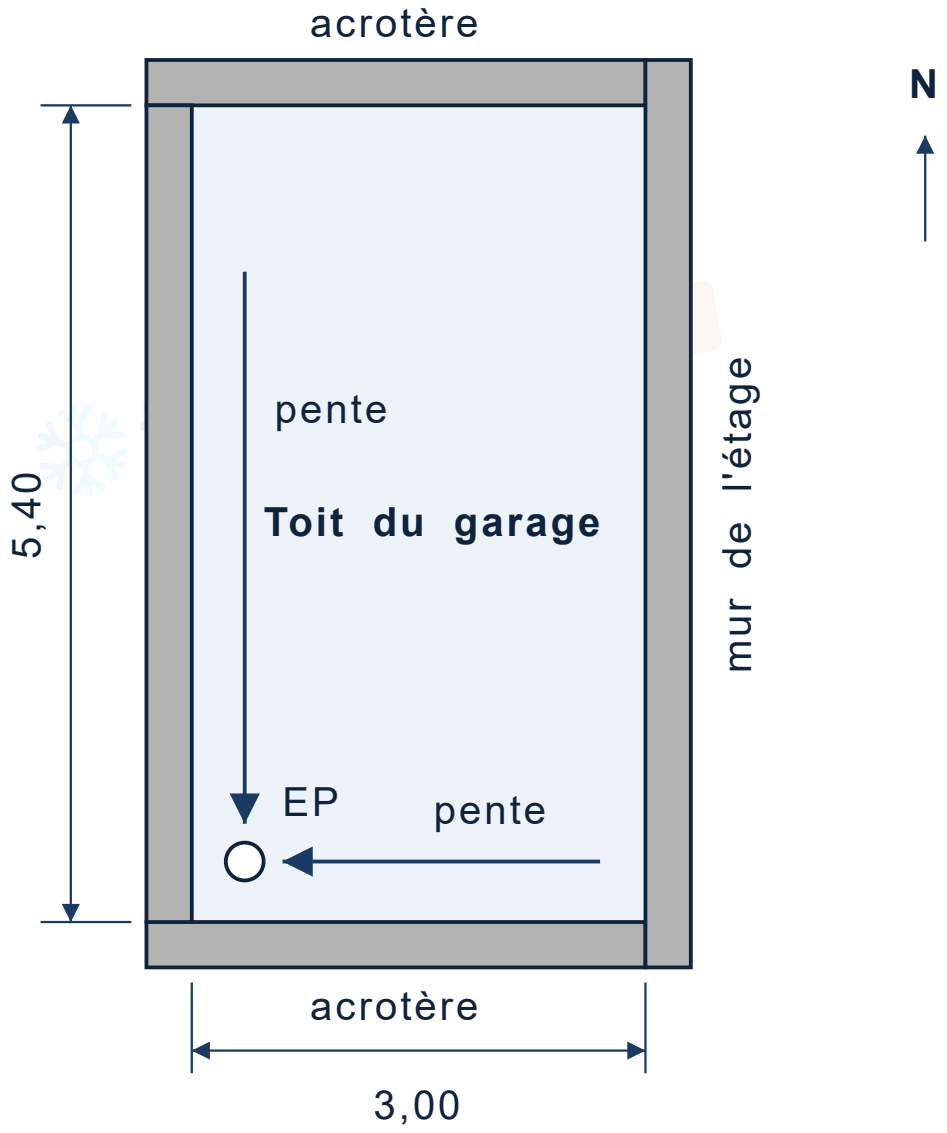
Plan E.1	Le toit du garage	**page 3**
Chapitre 1	Tracer le toit du garage	**page 4**
Chapitre 2	Les vues du toit du garage	**page 7**
Chapitre 3	Où chercher	**page 10**
Chapitre 4	Toit et plans	**page 13**
Chapitre 5	Les signes du toit du garage	**page 16**
Chapitre 6	Mesurer sur le plan du toit	**page 19**
Chapitre 7	Le toit du garage	**page 22**
Chapitre 7 bis	Le métré du toit du garage	**page 25**
Chapitre 8	Le toit du garage	**page 28**
Chapitre 9	Les couches du toit vert dans la maquette	**page 31**
Chapitre 10	Le mini-sujet du toit du garage	**page 34**

Faites chaque feuille juste après le chapitre du même numéro, avec le livre et le dépliant n° 1.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Étanchéité
Plan E.1 : le toit du garage

Le garage de la maison d'étude n'a pas d'étage au-dessus : son toit est plat. Les feuilles de ce cahier renvoient à ce plan. Gardez-le à côté du dépliant n° 1. Le dépliant n° 3 montre ce toit de côté (coupe A-A, détail D1).



Plan E.1. Toit du garage vu de dessus, échelle 1/50. Cotes en mètres entre les faces intérieures des acrotères et du mur de l'étage.

Contrôle d'impression : la cote 5,40 doit mesurer 108 mm à la règle (5400 ÷ 50).

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Étanchéité
Feuille du chapitre 4 : toit et plans

⏱ **Durée : 30 minutes.**

Faites cette feuille après le chapitre 4.

Le plan de l'étancheur est le plan de toiture (fiche 4.3).

Le plan E.1 est le plan de toiture du garage de la maison d'étude.

Matériel : un crayon, le dépliant n° 1 côté rez-de-chaussée, le plan E.1 au début de ce cahier.

> **acrotère** : le petit mur qui borde le toit plat.
>
> **relevé** : l'étanchéité qui remonte contre l'acrotère ou contre un mur.
>
> **EP** : l'entrée d'eaux pluviales, le trou qui reçoit l'eau du toit.

A Le nord sur le plan E.1

Le plan E.1 porte une flèche du nord, en haut à droite.

Je pars de la flèche, puis je tourne comme les aiguilles d'une montre (fiche 4.2).

Un angle porte le nom des deux côtés qui s'y rejoignent : entre le nord et l'est, c'est l'angle nord-est.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple A : de quel côté est le mur de l'étage ?

1. Sur le plan E.1, je trouve la flèche du nord : elle pointe vers le haut. Le haut est le nord.
2. Je tourne d'un quart de tour : à droite, c'est l'est. Puis en bas, le sud. Puis à gauche, l'ouest.
3. Le mur de l'étage est à droite du toit : il est à l'est du toit.
4. L'angle en haut à droite du toit est entre le nord et l'est : c'est l'angle nord-est.

Exercice 1. L'EP et les pentes

Méthode : partie A de cette feuille, fiche 4.2 du livre. Exemple A.

a. L'EP est dans un angle du plan E.1. De quel côté du toit est-elle : nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest ?

b. Les deux flèches de pente montrent où l'eau coule. Pour chaque flèche, écrivez le côté vers lequel elle pointe.

c. Sur le dépliant, côté rez-de-chaussée, le garage est-il du côté ouest de la maison ?

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 2. Quel plan ouvrez-vous ?

Méthode : fiches 4.1 (les quatre crans), 4.3 (le plan de toiture), 4.4 (le tableau) et 4.5. Exemple 2 du livre.

Écrivez le plan à ouvrir : situation, masse, toiture, coupe verticale ou détail.

L'étancheur veut…	Plan
a. voir les pentes et l'EP du toit du garage	
b. voir en grand le relevé contre l'acrotère	
c. lire la hauteur de l'acrotère au-dessus du toit	
d. savoir par où le camion entre sur le terrain pour livrer les rouleaux d'étanchéité	
e. trouver la maison dans la ville de Marseille	

Exercice 3. Un croquis tourné seul

Un collègue dessine le toit du garage sans règle. Sur son croquis, la flèche du nord pointe vers le bas de la feuille.

L'EP est au même endroit sur le toit : votre réponse à l'exercice 1, a.

Où doit-il la dessiner : en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite de sa feuille ? Vous pouvez dessiner un rectangle et sa flèche du nord.

Feuille Étanchéité du chapitre 4, livre « Lire les plans », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : C2.1 Décoder un dossier technique. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Étanchéité
Feuille du chapitre 6 : mesurer sur le plan du toit

⏱ **Durée : 30 minutes.**

Faites cette feuille après le chapitre 6.

Le plan E.1 du toit du garage est au 1/50. L'étancheur y lit les cotes, et il mesure à la règle ce qui n'en a pas.

Matériel : une règle graduée en millimètres, une calculatrice, un crayon, le plan E.1, au début de ce cahier, et le dépliant n° 1, côté rez-de-chaussée.

A Mesurer sur le plan E.1

Je vérifie d'abord l'impression du plan (fiche 6.5). Une mesure à la règle peut avoir 1 mm d'écart : au 1/50, cela fait 50 mm en vrai.

Je mesure au millimètre le plus proche, puis je calcule le réel : mesure × 50 (fiches 6.4 et 6.2). Sans cote, j'écris « mesuré au 1/50 ».

> **acrotère** : le petit mur qui borde un toit plat. L'étanchéité remonte contre lui.

Exemple A : le plan E.1 est-il bien imprimé ?

1. Le plan E.1 porte la cote 5,40 m = 5400 mm. Sur le plan, elle doit mesurer 5400 ÷ 50 = 108 mm.
2. Je pose le zéro de la règle sur la pointe d'une flèche de la ligne de cote 5,40. Je lis 108 mm sur l'autre pointe.
3. Les deux nombres sont égaux, à 1 mm près : le plan est bien imprimé. Sinon, je le réimprime à 100 %.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 1. L'épaisseur de l'acrotère

Méthode : partie A de cette feuille, fiches 6.2 et 6.4 du livre.
Exemple A et exemple 1 du livre.

Sur le plan E.1, l'acrotère n'a pas de cote d'épaisseur.

a. Mesurez l'épaisseur de l'acrotère du haut, sur le plan (mm) :

b. Calculez son épaisseur réelle (m) :

c. Sur le dépliant, côté rez-de-chaussée, lisez la cote d'épaisseur du mur de gauche du garage. Comparez-la à votre résultat : sont-ils égaux, à 0,05 m près ?

B Une épaisseur sur le papier

Pour passer du réel au plan, je divise par 50 (fiche 6.2, calcul 2).

Un trait de crayon fait environ 0,5 mm. Un mur de 0,20 m fait 200 ÷ 50 = 4 mm sur le plan : plus épais qu'un trait, on voit son épaisseur. Une épaisseur plus mince que le trait ne peut pas être dessinée à part.

Les couches de l'étanchéité se lisent alors ailleurs :

- dans le CCTP, le descriptif du dossier (chapitre 3) ;
- sur un plan de détail, dessiné en grand (chapitre 4).

> **membrane** : la feuille souple qui arrête l'eau. Ici, elle fait 4 mm d'épaisseur.
>
> **relevé** : la membrane qui remonte, collée contre l'acrotère.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 2. Le relevé sur le plan

Méthode : partie B, fiche 6.2 du livre (calcul 2), exemple 2.

a. La membrane du relevé fait 4 mm en réel. Quelle épaisseur aurait-elle sur un dessin au 1/50, comme le plan E.1 (mm) ?

b. Peut-on distinguer l'épaisseur du relevé sur le plan E.1 ? Pourquoi ?

c. Où lisez-vous les couches de l'étanchéité ?

Exercice 3. L'échelle du détail seul

Vous devez dessiner le relevé contre l'acrotère, pour voir l'épaisseur de la membrane.

a. Entourez l'échelle qui convient : 1/100 1/50 1/5

b. À cette échelle, quelle épaisseur a la membrane de 4 mm sur le dessin (mm) ?

c. À cette échelle, quelle épaisseur a l'acrotère sur le dessin (mm) ? Prenez son épaisseur réelle trouvée à l'exercice 1.

Feuille Étanchéité du chapitre 6, livre « Lire les plans », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : C2.1 Décoder un dossier technique. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Étanchéité — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e